

Telegram API. Введение. Библиотека aiogram

УРОК №5

План на сегодня



- ☐ Познакомиться с telegram bot API
- ☐ Познакомиться с aiogram
- ☐ Написать нашего первого бота

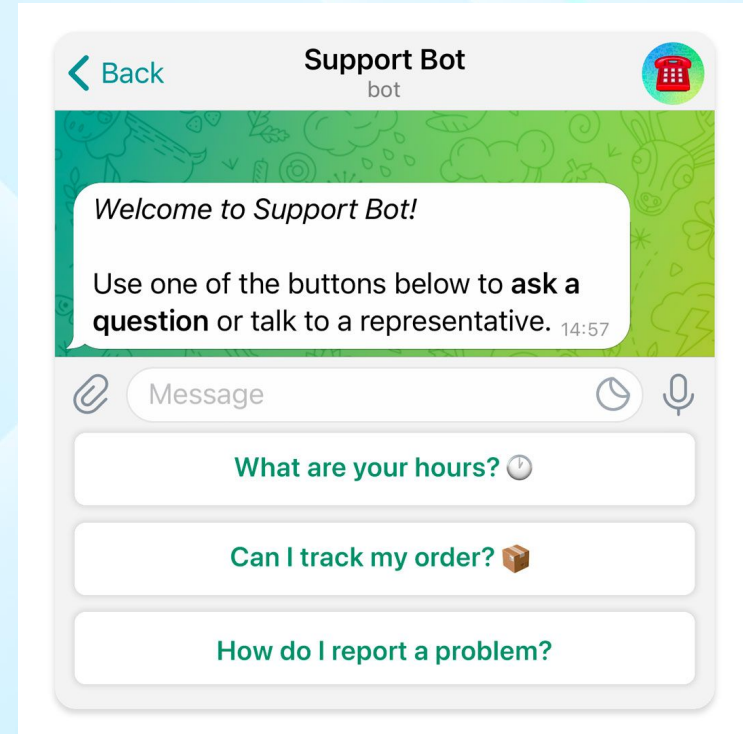
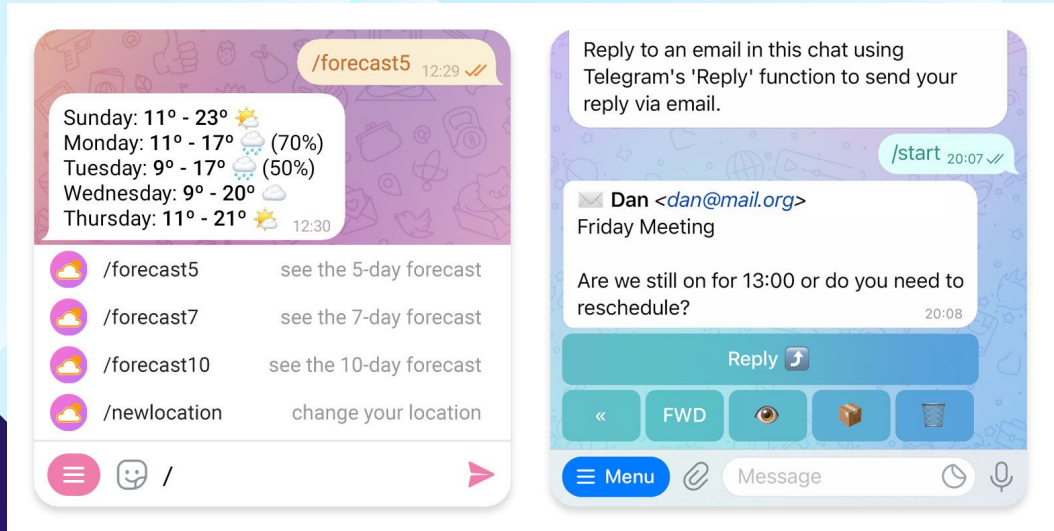
Telegram

Telegram

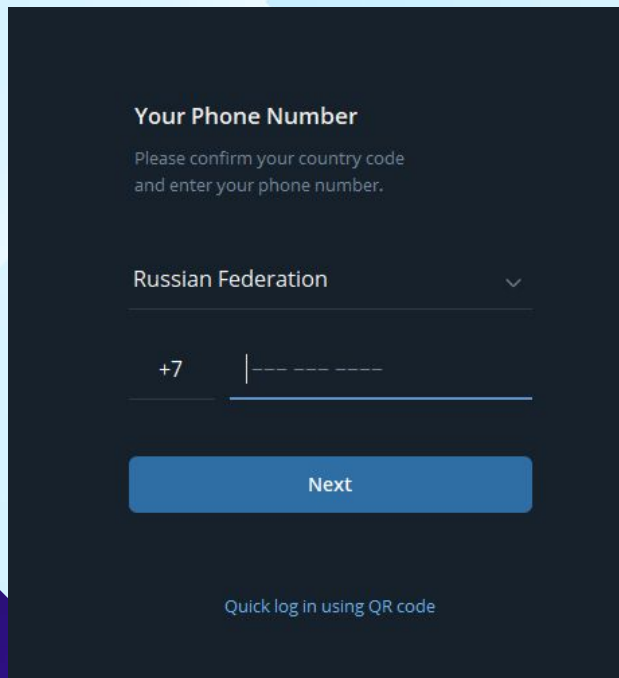
- Создан в 2013 году
- Представлен на практически всех современных мобильных платформах;
- Имеет версию для ПК (Telegram Desktop). Поддерживает Windows / GNU Linux / macOS;
- Одна из самых крупных платформ для ботов



Telegram



Telegram. Регистрация



Your Phone Number

Please confirm your country code and enter your phone number.

Russian Federation ▼

+7 |-----

Next

[Quick log in using QR code](#)

- Регистрация осуществляется по номеру мобильного телефона.
- При регистрации через клиент, на телефон приходит SMS с кодом авторизации

Регистрация бота

- Для регистрации нужно найти в поиске пользователя “**BotFather**”
- Или перейти по URL: <https://t.me/botfather>



Регистрация бота

/newbot – команда регистрации

- Вводим имя бота
- Вводим логин бота (логин бота должен быть уникален и оканчиваться на **bot**, например **shptestBot** или **shp_test_bot**)

После успешного ввода данных вы получите ссылку на своего бота и токен авторизации.

Регистрация бота

Пример токена:

1621840900:AAFzEyGvpfolq-rv03BDcCASyB-iVjvRapM

Внимание: хранить в секрете, никому не давать!

Если токен **скомпрометирован**, пишем боту **@botfather**

- команда **/revoke** – отзыв старого токена
- команда **/token** – создание нового токена

После регистрации

- **/setabouttext** добавляет боту текстовое описание, которое пользователь может посмотреть в профиле бота (до 200 символов);
- **/setdescription** добавляет боту краткое описание (что он делает), которое отображается при добавлении бота в контактист в начале работы (до 512 символов);
- **/setuserpic** устанавливает в качестве аватарки бота картинку, которую вы ему вышлете.

Практика



10 минут



Telegram bot API

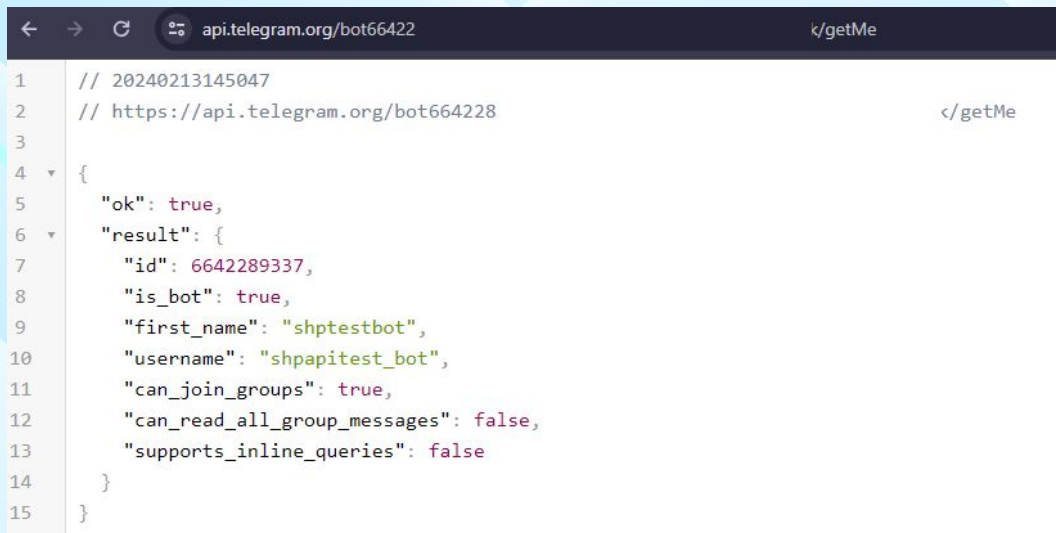
Telegram bot API

Документация тут: <https://core.telegram.org/bots/api>

Пример запроса:

`https://api.telegram.org/bot<здесь_токен_бота>/getMe`

Возвращает JSON с данными



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `api.telegram.org/bot66422` and the page title `k/getMe`. The main content area displays a JSON response from the Telegram Bot API. The JSON is formatted with line numbers 1 through 15 on the left. The response indicates that the bot is online and provides details about the bot's identity and capabilities.

```
1 // 20240213145047
2 // https://api.telegram.org/bot664228
3
4 {
5   "ok": true,
6   "result": {
7     "id": 6642289337,
8     "is_bot": true,
9     "first_name": "shptestbot",
10    "username": "shpapitest_bot",
11    "can_join_groups": true,
12    "can_read_all_group_messages": false,
13    "supports_inline_queries": false
14  }
15 }
```


Telegram bot API

Ещё пример:

https://api.telegram.org/bot<здесь_токен_бота>/getUpdates

Возвращает JSON с сообщениями

```
{
  "ok": true,
  "result": [
    {
      "update_id": 429849830,
      "message": {
        "message_id": 1,
        "from": {
          "id": 437569951,
          "is_bot": false,
          "first_name": "Dmitry",
          "last_name": "Paramonov",
          "username": "paramonod",
          "language_code": "en"
        },
        "chat": {
          "id": 437569951,
          "first_name": "Dmitry",
          "last_name": "Paramonov",
          "username": "paramonod",
          "type": "private"
        },
        "date": 1707832528,
        "text": "/start",
        "entities": [
          {
            "offset": 0,
            "length": 6,
            "type": "bot_command"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Telegram bot API

Ещё пример:

https://api.telegram.org/bot<здесь_токен_бота>/getUpdates

Возвращает JSON с сообщениями

- Надоело общаться низкоуровневыми запросами?

```
{
  "ok": true,
  "result": [
    {
      "update_id": 429849830,
      "message": {
        "message_id": 1,
        "from": {
          "id": 437569951,
          "is_bot": false,
          "first_name": "Dmitry",
          "last_name": "Paramonov",
          "username": "paramonod",
          "language_code": "en"
        },
        "chat": {
          "id": 437569951,
          "first_name": "Dmitry",
          "last_name": "Paramonov",
          "username": "paramonod",
          "type": "private"
        },
        "date": 1707832528,
        "text": "/start",
        "entities": [
          {
            "offset": 0,
            "length": 6,
            "type": "bot_command"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Telegram bot API

Ещё пример:

https://api.telegram.org/bot<здесь_токен_бота>/getUpdates

Возвращает JSON с сообщениями

- Надоело общаться низкоуровневыми запросами?
- ДА

```
{
  "ok": true,
  "result": [
    {
      "update_id": 429849830,
      "message": {
        "message_id": 1,
        "from": {
          "id": 437569951,
          "is_bot": false,
          "first_name": "Dmitry",
          "last_name": "Paramonov",
          "username": "paramonod",
          "language_code": "en"
        },
        "chat": {
          "id": 437569951,
          "first_name": "Dmitry",
          "last_name": "Paramonov",
          "username": "paramonod",
          "type": "private"
        },
        "date": 1707832528,
        "text": "/start",
        "entities": [
          {
            "offset": 0,
            "length": 6,
            "type": "bot_command"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Библиотека aiogram

Высокоуровневая объектно-ориентированная реализация aiogram, на языке Python.

Документация: <https://docs.aiogram.dev/en/latest/>

```
pip install aiogram
```

aiogram базовые объекты

telegram API



```
from aiogram import Bot, Dispatcher # импортируем классы из aiogram

bot = Bot("сюда пишем токен") # создаем объект бота

dp = Dispatcher() # создаем объект обработчика сообщений
```


Библиотека aiogram

На каждый тип сообщения или команды создаётся отдельная функция-обработчик.

```
@dp.message(F.text)
async def echo_handler(message):
    await bot.send_message(message.chat.id, message.text)
```



Библиотека aiogram

На каждый тип сообщения или команды создаётся отдельная функция-обработчик.

Обрабатывает только сообщения с текстом

```
@dp.message(F.text)
async def echo_handler(message):
    await bot.send_message(message.chat.id, message.text)
```

Указание получателя сообщения

Текст сообщения (по сути эхо)



Библиотека aiogram

На каждый тип сообщения или команды создаётся отдельная функция-обработчик.

???

```
@dp.message(F.text)
async def echo_handler(message):
    await bot.send_message(message.chat.id, message.text)
```

???



Aiogram асинхронная библиотека

Aiogram это асинхронная библиотека, она может обрабатывать множество сообщений одновременно. Все функции библиотеки асинхронные, поэтому нужно использовать специальный синтаксис.

???

```
@dp.message(F.text)
async def echo_handler(message):
    await bot.send_message(message.chat.id, message.text)
```

???



Асинхронность

- Асинхронной называется такая функция, у которой перед `def` написано `async`.
- Чтобы вызвать асинхронную функцию нужно использовать ключевое слово `await`.
- `Await` можно использовать только в асинхронных функциях.

```
@dp.message(F.text)
async def echo_handler(message):
    await bot.send_message(message.chat.id, message.text)
```



Асинхронные программы

синхронные программы

```
def some_func():  
    a = input()  
    print(a)  
  
def main():  
    some_func()  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

асинхронные программы

```
import asyncio  
  
async def some_func():  
    a = input()  
    print(a)  
  
async def main():  
    await some_func()  
  
if __name__ == '__main__':  
    asyncio.run(main())
```




```
import asyncio

from aiogram import Bot, Dispatcher, F

bot = Bot("тут наш токен")

dp = Dispatcher()

@dp.message(F.text)
async def echo_handler(message):
    await bot.send_message(message.chat.id, message.text)

async def main():
    await dp.start_polling(bot)

if __name__ == '__main__':
    asyncio.run(main())
```



```
import asyncio
```

```
from aiogram import Bot, Dispatcher, F
```

```
bot = Bot("тут наш токен")
```

```
dp = Dispatcher()
```

создаем базовые объекты бота

```
@dp.message(F.text)
```

```
async def echo_handler(message):
```

```
    await bot.send_message(message.chat.id, message.text)
```

```
async def main():
```

```
    await dp.start_polling(bot)
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    asyncio.run(main())
```



```
import asyncio
```

```
from aiogram import Bot, Dispatcher, F
```

```
bot = Bot("тут наш токен")
```

```
dp = Dispatcher()
```

```
@dp.message(F.text)
```

```
async def echo_handler(message):
```

```
    await bot.send_message(message.chat.id, message.text)
```

```
async def main():
```

```
    await dp.start_polling(bot)
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    asyncio.run(main())
```

создаем базовые объекты бота

прописываем обработчик
текстовых сообщений

Эхо-бот

telegram API



```
import asyncio
```

```
from aiogram import Bot, Dispatcher, F
```

```
bot = Bot("тут наш токен")
```

создаем базовые объекты бота

```
dp = Dispatcher()
```

```
@dp.message(F.text)
```

прописываем обработчик
текстовых сообщений

```
async def echo_handler(message):
```

```
    await bot.send_message(message.chat.id, message.text)
```

```
async def main():
```

```
    await dp.start_polling(bot)
```

запускаем бота в main

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    asyncio.run(main())
```

запускаем main

Бот-счетчик

Задача: вести статистику по количеству сообщений, присланных боту с момента его включения.

Бот-счетчик

Задача: вести статистику по количеству сообщений, присланных боту с момента его включения.

Решение: словарь.



```
# ... создание Bot и Dispatcher
```

```
user_counts = {}
```

```
@dp.message(F.text)
```

```
async def message_handler(message):
```

```
    global user_counts
```

```
    if message.chat.id not in user_counts:
```

```
        user_counts[message.chat.id] = 0
```

```
        await bot.send_message(message.chat.id, "Да вы у нас впервые!")
```

```
    user_counts[message.chat.id] += 1
```

```
    await bot.send_message(message.chat.id, f"Вы написали  
{user_counts[message.chat.id]} сообщений")
```

```
# ... запуск бота
```

Практика



15 минут



Обработка команд



```
from aiogram.filters import Command

@dp.message(Command("start"))
async def echo_handler(message):
    await message.reply("Привет! Как дела?")
```



План на сегодня



- ✓ Познакомиться с telegram bot API
- ✓ Познакомиться с aiogram
- ✓ Написать нашего первого бота



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Блок “Домашнее задание”, дополнить бота командой.